

外科无菌原则 (Asepsis in Surgery) 考点总结

来源: 第二章 外科无菌原则.pdf, 共4页

一、核心考点概述

无菌术(asepsis)定义与灭菌(sterilization)/消毒(disinfection)的区别, 高压蒸汽灭菌参数, 手术人员手臂消毒与病人术区消毒规范, 手术中11条无菌操作规则, 以及手术室管理制度是必考内容。

二、重点概念与定义

- 无菌术 (asepsis):** 针对微生物及感染途径所采取的一系列操作规范, 包括灭菌和消毒 [P1]
- 灭菌 (sterilization):** 杀灭一切活的微生物, **包括芽胞** [P1]
- 消毒 (disinfection):** 杀灭病原微生物和其他有害微生物, **不要求清除所有微生物** [P1]
- 常居菌落:** 存在于皮肤皱褶和毛孔等深部的微生物 [P2]
- 暂居菌:** 皮肤表面松散附着的微生物, 多来自环境 [P2]
- 无菌空间:** 肩部以下、腰部以上的身前区 (至腋中线)、双侧手臂; 手术台及器械推车台面 [P4]

三、关键公式与判据

高压蒸汽灭菌参数 [P1]

设备类别	物品类别	温度/°C	最短时间/min	压力/kPa
下排气式	敷料	121	30	102.9
下排气式	器械	121	20	102.9
预真空式	器械、敷料	132~134	4	205.8

其他灭菌法参数 [P2]

- 煮沸法:** 100°C持续15~20分钟 (一般细菌), 芽胞需 ≥ 1 小时; 压力锅124°C仅10分钟
- 干热灭菌:** 160°C/2h, 170°C/1h, 180°C/30分钟

- 2%戊二醛浸泡：消毒30分钟，灭菌10小时
- 环氧乙烷气体：450~1200mg/L，37~63℃，1~6小时，有效期半年
- 过氧化氢等离子体：>6mg/L，45~65℃，28~75分钟

灭菌包裹规定 [P1]

- 体积上限：**长40cm × 宽30cm × 高30cm**
- 包扎不能过紧，不用绳扎
- 有效日期通常为**2周**

四、分类/分型/分期

灭菌消毒方法分类 [P1-2]

方法	适用范围	关键点
高压蒸汽灭菌法	大多数医用物品（器械、敷料等）	医院应用最多
化学气体灭菌法	不耐高温湿热（电子仪器、内镜等）	环氧乙烷、过氧化氢等离子体、甲醛
煮沸法	金属器械、玻璃制品、橡胶类	基层/急救用
药液浸泡法	锐利器械、内镜	2%戊二醛最常用
干热灭菌法	耐热不耐湿（玻璃、粉剂、油剂）	蒸汽或气体不能穿透
电离辐射法	一次性耗材、药品	工业化灭菌(⁶⁰ Co γ射线)

五、鉴别诊断/对比

对比项	灭菌 (Sterilization)	消毒 (Disinfection)
目标	杀灭 一切 微生物（含芽胞）	杀灭病原微生物
应用对象	手术区域或伤口物品	病人皮肤、手术人员手臂、某些器械、手术室空气
要求	绝对无菌	去除有害微生物

对比项	下排气式	预真空式
温度	121℃	132~134℃
时间	20~30分钟	4分钟
压力	102.9kPa	205.8kPa
优点	传统成熟	更快速，对物品损害更轻

六、易错点与技巧

术中无菌原则（11条）高频考点 [P3-4]

1. **无菌空间范围**：肩以下、腰以上、身前区（至腋中线）、双臂。背、腰以下、肩以上属有菌区
2. **不可背后传递器械**；坠落台外物品按污染处理
3. 手套破损或接触有菌处→**立即更换**；前臂/肘部污染→换手术衣或加套无菌袖套
4. **清点器械敷料**：术前清点，关切口前核对无误（防止异物遗留）
5. 切皮及缝合皮肤前→70%酒精再涂擦消毒一次
6. 切开空腔脏器前→纱布垫保护周围组织
7. 同侧调换位置→**背对背转身**
8. 参观者距无菌区≥**30cm**，少走动
9. 手术时不开窗/电扇，空调风口不吹向手术台
10. 可疑污染物品→**一概按污染处理**

手术区消毒规范 [P3]

- 消毒方向：**由中心向四周**涂擦；感染部位或肛门区→**由外周涂向感染处**
- 消毒范围：切口周围**15cm**区域
- 铺巾原则：先铺相对不洁区，最后铺靠近操作者一侧；只能**由内向外移动**，不可由外向内

手术室管理 [P4]

- 一天内多台手术：**先无菌后污染**
- 特殊传染病（乙肝、梅毒、艾滋病）手术安排在没有传染病病人之后
- 层流手术室：**正压环境**，减少开门次数
- 每周彻底清扫一次；每月手指细菌培养、空气细菌培养
- 气性坏疽/铜绿假单胞菌术后：**40%甲醛+高锰酸钾熏蒸**
- 乙肝/铜绿假单胞菌/开放性结核器械：2,000mg/L有效氯浸泡60分钟→清洗→高压蒸汽灭菌

七、考点速记

- 无菌术=灭菌+消毒+操作规则+管理制度 [P1]
- 包内指示带：无色→黑色（达到灭菌）；包外指示带：黑色条纹出现 [P1]

- 灭菌有效期2周 [P1]
- 环氧乙烷有效期半年 [P2]
- 高原地区可用压力锅煮沸灭菌 [P2]
- 六步洗手法 → 消毒剂刷洗3分钟（外科手消毒标准） [P2]
- 手术区铺巾≥4层 [P3]
- 传统消毒法：2.5%~3%碘酊 → 70%酒精两遍脱碘 [P2]
- 70%酒精在皮肤切开前和缝合前需再次涂擦 [P3]
- 参观人数不能太多，距无菌区≥30cm [P4]
- 层流手术室正压环境，减少开门次数 [P4]
- 24小时清洁消毒一次，每周彻底清扫一次 [P4]